

20/11/2025

Rapport de Protection de l'Environnement Informatique Personnel

Guide ANSSI : La cybersécurité en
13 questions



utt
UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE
TROYES



Responsable pédagogique:

Marc LEMERCIER

Shakira IPOULE
RT3

Table des matières

Introduction.....	2
I. Question N°1 : Connaissance du parc informatique.....	2
II. Question N°2 : Sauvegardes régulières.....	3
III. Question N°3 : Mises à jour régulières	4
IV. Question N°4 : Utilisation d'un antivirus.....	5
V. Question N°5 : Politique de mots de passe robustes	6
VI. Question N°6 : Activation et configuration du pare-feu.....	7
VII. Question N°7 : Sécurisation de la messagerie	8
VIII. Question N°8 : Séparation des usages informatiques	9
IX. Question N°9 : Maîtrise du risque numérique en situation de nomadisme	10
X. Question N°10 : Information et sensibilisation	11
XI. Question N°11 : Evaluation de la couverture d'assurance au risque cyber.....	12
XII. Question N°12 : Réaction en cas de cyberattaque	12
XIII. Question N°13 : Utilisation de solutions Cloud	12
Conclusion	13

Introduction

La cybersécurité est aujourd'hui un enjeu central pour la protection de nos équipements informatiques et de nos données personnelles. Face à l'évolution constante des menaces numériques, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI) a élaboré un guide de référence : « La cybersécurité pour les TPE/PME en 13 questions ».

Ce rapport présente les actions concrètes que j'ai mises en place pour sécuriser mon environnement informatique personnel en suivant les recommandations du guide ANSSI. En tant qu'étudiante en Réseaux et Télécommunication avec une expérience en cybersécurité et RGPD, cette démarche me permet de traduire les bonnes pratiques théoriques en mesures opérationnelles et efficaces, tout en renforçant mon expertise professionnelle en matière de sécurité informatique.

I. Question N°1 : Connaissance du parc informatique

Mon environnement informatique comprend les équipements suivant :

- Ordinateur portable principal (usage quotidien pour études et développement)
- Ordinateur de secours (backup pour projets critiques)
- Smartphone multifonction
- Clé USB de 32 Go (transferts de fichiers)
- Box Internet personnelle
- Imprimante HP

Logiciels inventoriés :

- Système d'exploitation : Windows 11 professionnel
- Suite bureautique (traitement de texte, tableur, présentation)
- Environnement de développement Python
- Navigateurs Web (Firefox, Chrome)
- Client VPN
- Suite antivirus
- Logiciels de virtualisation (VirtualBox)
- Wampserver64
- Wireshark
- Docker Desktop

- Cisco Packet Tracer
- Git
- Visual studio code
- Notepad++
- Zoom workplace
- R studio
- Tor browser
- Keepass XC

Données critiques identifiées :

- Projets académiques et rapports de stage
- Documentation RGPD développée durant le stage chez Novelad
- Scripts Python et projet de développement
- Configurations réseau et simulations Cisco Packet Tracer
- Dépôts Git et projets versionnés
- Données personnelles (documents administratifs, CV)
- Supports de cours et certifications en préparation
- Base de données de mot de passe

Accès recensés :

- Compte utilisateur principal (usage quotidien)
- Compte administrateur (maintenance système)
- Accès cloud (stockage en ligne)
- Comptes de messagerie (personnel et académique)

Interconnexions avec l'extérieur :

- Connexion Internet via box personnelle
- Accès WiFi publics (université, bibliothèque)
- Connexion VPN pour accès sécurisés
- Services cloud (stockage, synchronisation)

II. Question N°2 : Sauvegardes régulières

Situation actuelle :

Avant d'appliquer les recommandations de l'ANSSI, mes sauvegardes étaient sporadiques et peu structurées. Je sauvegardais occasionnellement mes documents importants sur mon disque dur externe, sans réelle planification ni vérification de

l'intégrité des données. Les configurations système et licences logicielles n'étaient pas systématiquement sauvegardées.

Actions mises en place :

Identification des données à sauvegarder :

- Données métier : projets académiques, rapports de stage, documentation RGPD, scripts
- Données techniques : Configuration système, licences logicielles, fichiers de configuration d'applications
- Données personnelles critiques : documents administratifs, CV

Rythme de sauvegarde défini :

- Sauvegarde hebdomadaire : Projets en cours et documents académiques actifs
- Sauvegarde mensuelle : données techniques, configuration système
- Sauvegarde immédiate : avant toute modification système majeure ou installation de logiciel

Application de la règle 3-2-1 :

- 3 copies : Données originales + 2 sauvegardes
- 2 supports différents : disques dur externe + cloud sécurisé
- 1 copie hors ligne : disque dur externe déconnecté après chaque sauvegarde

Mise en œuvre complète :

- Configuration d'une sauvegarde automatique hebdomadaire sur disque externe
- Utilisation d'un service cloud chiffré pour sauvegarde en ligne
- Déconnexion systématique du disque externe après sauvegarde (protection contre ransomware)
- Tests de restauration mensuels pour vérifier l'intégrité des sauvegardes

III. Question N°3 : Mises à jour régulières

Situation actuelle :

Les mises à jour étaient auparavant effectuées de manière irrégulière, souvent reportées par souci de ne pas interrompre mon travail. Certains logiciels restaient sur d'anciennes versions pendant plusieurs semaines.

Actions mises en place

Activation des mises à jour automatiques :

- Système d'exploitation : mises à jour automatiques activées avec redémarrage programmé en dehors des heures de travail
- Navigateurs Web : mises à jour automatiques activées
- Suite antivirus : mises à jour automatiques de la base de signatures (vérification quotidienne)
- Applications critiques : vérification hebdomadaire des mises à jour disponibles

Vérification des logiciels maintenus :

- Inventaire des logiciels installés pour identifier ceux en fin de support
- Remplacement ou mise à niveau des logiciels obsolètes
- Suppression des applications non utilisées depuis plus de 6 mois

Processus de mise à jour établi :

- Consultation hebdomadaire des bulletins de sécurité pour les applications critiques
- Application immédiate des correctifs de sécurité critiques
- Planification des mises à jour majeures lors des périodes creuses académiques
- Sauvegarde systématique avant toute mise à jour majeure

IV. Question N°4 : Utilisation d'un antivirus

Situation actuelle

Un antivirus gratuit était installé mais rarement mis à jour manuellement, et les scans automatiques n'étaient pas configurés de manière optimale.

Actions mises en place

Déploiement d'une solution antivirus complète :

- Installation d'une suite antivirus avec licence valide
- Activation des mises à jour automatiques (logiciel et base de signatures)
- Configuration d'un scan automatique hebdomadaire complet
- Scan quotidien rapide des fichiers système critiques

Fonctionnalités complémentaires activées :

- Pare-feu intégré
- Protection anti-hameçonnage (anti-phishing)
- Filtrage Web pour bloquer les sites malveillants
- Protection des transactions en ligne
- Analyse en temps réel des fichiers téléchargés

Vérification régulières :

- Consultation hebdomadaire des rapports de scan
- Vérification de l'état de protection (icône système)
- Mise en quarantaine et analyse des menaces détectées

V. Question N°5 : Politique de mots de passe robustes

Situation actuelle

Certains de mes mots de passe étaient réutilisés sur plusieurs services, et leur complexité n'était pas toujours optimale. La gestion manuelle des mots de passe rendait difficile l'utilisation de mots de passe vraiment robuste et uniques. J'avais le logiciel keepass XC mais je l'utilisais à peine.

Actions mises en place

Adoption d'un coffre-fort de mots de passe :

- Migration progressive de tous les comptes vers des mots de passe uniques et robustes
- Utilisation de mot de passe maître très robuste

Politique de mot de passe appliquée :

- **Services critiques** (messagerie, banque, accès système) : minimum 15 caractères avec majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux
- **Services peu critiques** : minimum 12 caractères
- Aucun élément personnel (dates de naissance, prénoms) dans les mots de passe
- Changement immédiat en cas de suspicion de compromission

Authentification multifacteurs (2FA) :

Activation de la 2FA sur tous les services qui la proposent :

- Messageries (personnelle et académique)
- Services bancaires
- Comptes cloud
- Réseaux sociaux professionnels
- Plateformes de trading
- Utilisation d'une application d'authentification (Google Authenticator, Authy) plutôt que SMS

Séparation des comptes :

- Mots de passe différents pour messagerie personnelle et académique
- Compte bancaire avec mot de passe unique et très robuste
- Rotation des mots de passe tous les 6 mois pour les services les plus critiques

VI. Question N°6 : Activation et configuration du pare-feu

Situation actuelle

Le pare-feu Windows était activé par défaut, mais je n'avais jamais vérifié ni modifié sa configuration. Les règles de filtrage n'étaient pas personnalisées selon mes besoins.

Actions mises en place

Activation et vérification du pare-feu local :

- Vérification régulière de l'état actif du pare-feu système
- Configuration par défaut maintenue : blocage de toutes les connexions entrantes non sollicitées
- Pare-feu activé pour les réseaux publics et privés

Configuration adaptée :

- Blocage de tous les flux non strictement nécessaires
- Autorisation explicite uniquement pour les applications de confiance
- Journalisation des tentatives de connexion bloquées
- Révision mensuelle des règles de filtrage

Protection sur réseaux publics :

- Profil "Réseau public" automatiquement appliqué lors de connexions WiFi non sécurisées
- Désactivation du partage de fichiers sur réseaux publics
- Utilisation obligatoire du VPN sur WiFi public

Surveillance :

- Consultation hebdomadaire des journaux de blocage
- Identification et analyse des tentatives de connexion suspectes
- Documentation des événements de sécurité

VII. Question N°7 : Sécurisation de la messagerie

Situation actuelle

J'utilisais ma messagerie en faisant attention manuellement aux risques de phishing. Je n'avais pas de filtre anti-spam configuré de manière optimale.

Actions mises en place

Reflexes de sécurité développés :

- Vérification systématique de l'expéditeur avant ouverture d'un email
- Analyse de la cohérence du contenu et du contexte
- Vérification des liens avant de cliquer (survol pour voir l'URL réelle)
- En cas de doute, contact de l'expéditeur par un canal alternatif (téléphone, SMS)
- Jamais de redirection d'emails professionnels vers messagerie personnelle

Protection technique mise en place :

- Activation de l'authentification multifacteurs sur toutes les messageries
- Utilisation de filtres anti-spam et anti-phishing intégrés
- Configuration du client de messagerie pour bloquer l'exécution automatique de contenus actifs
- Activation du chiffrement TLS pour les communications email
- Utilisation de webmail en HTTPS uniquement

Bonnes pratiques adoptées :

- Signalement systématique des tentatives de phishing aux services compétents
- Suppression immédiate des emails suspects
- Pas d'ouverture de pièces jointes non attendues
- Méfiance particulière envers les demandes urgentes ou inhabituelles

- Séparation stricte messagerie personnelle/académique

VIII. Question N°8 : Séparation des usages informatiques

Situation actuelle

Auparavant, j'utilisais le même compte utilisateur pour toutes mes activités, y compris administration système. Les usages personnels et académiques n'étaient pas clairement séparés.

Actions mises en place

Création de comptes dédiés :

- **Compte utilisateur standard** : usage quotidien, navigation Internet, travail académique
- **Compte administrateur** : uniquement pour installation de logiciels et modifications système
- **Compte invité désactivé** : réduction de la surface d'attaque

Cloisonnement des usages :

- Compte utilisateur standard sans privilèges d'administration pour navigation Internet
- Élévation de privilèges uniquement lorsque nécessaire (installation logiciel)
- Pas de navigation Web depuis le compte administrateur
- Séparation des données personnelles et académiques dans des répertoires distincts

Gestion des accès et périphériques :

- Refus de connexion d'équipements inconnus (clés USB tierces)
- Analyse antivirus systématique des périphériques externes avant accès au contenu
- Clé USB dédiée pour échanges avec des tiers (jamais utilisée pour mes données personnelles)
- Désactivation de l'exécution automatique (autorun) pour tous les supports amovibles

Protection mobile :

- Limitation des autorisations accordées aux applications
- Téléchargement uniquement depuis magasins officiels (Google Play, App Store)
- Révision trimestrielle des applications installées
- Suppression des applications non utilisées

Révision des comptes :

- Inventaire annuel de tous les comptes créés sur services en ligne
- Suppression des comptes non utilisés
- Révocation des accès obsolètes

IX. Question N°9 : Maîtrise du risque numérique en situation de nomadisme

Situation actuelle

En tant qu'étudiante, je travaille fréquemment en mobilité (université, bibliothèque, transports). Auparavant, je n'avais pas de procédures spécifiques pour sécuriser mes équipements et données en déplacement.

Actions mises en place

Protection physique des équipements :

- Surveillance constante de mes équipements en lieux publics
- Verrouillage systématique de l'ordinateur lors des absences (même courtes)
- Configuration du verrouillage automatique après 3 minutes d'inactivité
- Filtre de confidentialité sur l'écran du laptop pour éviter le shoulder surfing
- Transport de l'ordinateur dans un sac discret

Sauvegardes préventives :

- Sauvegarde systématique avant tout déplacement avec équipement
- Synchronisation cloud des documents critiques pour accès depuis n'importe où
- Copies de sécurité laissées à domicile

Gestion des connexions :

- **Jamais de connexion aux portails captifs publics** (cafés, hôtels) sans VPN
- Utilisation systématique du VPN sur réseaux WiFi publics
- Préférence pour le partage de connexion 4G depuis smartphone
- Vérification HTTPS sur tous les sites consultés
- Désactivation du WiFi et Bluetooth quand non utilisés

Périphériques et chargement :

- Refus de connexion du smartphone à des ordinateurs tiers
- Utilisation exclusive de mon chargeur personnel (pas de prises USB publiques)

- Clé USB dédiée aux échanges avec tiers, analysée avant réutilisation
- Mode avion activé lors de chargement sur bornes publiques si nécessaire

Confidentialité des échanges :

- Vigilance lors des appels professionnels en lieux publics
- Utilisation d'écouteurs pour visioconférences
- Pas de discussion de sujets sensibles dans les transports en commun

Procédure en cas de perte ou de vol :

- Information immédiate de l'établissement académique
- Changement des mots de passe depuis un autre équipement
- Utilisation de la fonctionnalité de localisation/effacement à distance si configurée

X. Question N°10 : Information et sensibilisation

Situation actuelle

Ma sensibilisation à la cybersécurité était principalement académique, sans veille active sur les menaces émergentes et les nouvelles vulnérabilités.

Actions mises en place

Veille en cybersécurité :

- Abonnement aux alertes Cybermalveillance.gouv.fr
- Suivi régulier des bulletins du CERT-FR pour veille technique
- Consultation hebdomadaire des actualités cybersécurité
- Participation aux webinaires et formations en ligne (OpenClassroom, TryHackMe)

Formation continue :

- Préparation de certifications (CompTIA Security+, ISO 27001, BTL1)
- Pratique sur plateformes hands-on (TryHackMe, Linux Academy, Blue Team Security, LetsDefend)

Application des connaissances :

- Mise en pratique des recommandations ANSSI sur environnement personnel
- Documentation des incidents de sécurité rencontrés
- Partage des bonnes pratiques avec pairs étudiants
- Projets personnels de sécurisation (script Python pour alertes, dashboards)

Réflexes développés :

- Lecture systématique des alertes de sécurité reçues
- Application immédiate des correctifs critiques
- Vérification de la légitimité des communications reçues
- Méfiance systématique face aux demandes inhabituelles

XI. Question N°11 : Evaluation de la couverture d'assurance au risque cyber

RAS

XII. Question N°12 : Réaction en cas de cyberattaque

RAS

XIII. Question N°13 : Utilisation de solutions Cloud

Situation actuelle

J'utilisais plusieurs services cloud gratuits(google drive principalement) sans réelle réflexion sur leur sécurité, la localisation des données ou les garanties offertes. Les paramètres de sécurité par défaut n'étaient pas systématiquement vérifiés.

Actions mises en place

Evaluation des besoins et choix de services :

- Identification des besoins réels : stockage de documents, synchronisation entre équipements, sauvegarde
- Choix de services cloud reconnus avec bonnes pratiques de sécurité
- Vérification de la localisation des données

Configuration sécurisée des services cloud

- **Authentification multifacteurs** activée sur tous les comptes cloud
- **Chiffrement des communications** (HTTPS) vérifié systématiquement
- **Alertes en cas d'accès inhabituels** configurées
- **Chiffrement des données sensibles** avant upload vers le cloud
- Révision régulière des paramètres de partage et de confidentialité

Services cloud utilisés :

- Stockage et synchronisation de fichiers
- Sauvegarde cloud complémentaire aux sauvegardes locales

- Messagerie académique avec authentification renforcée
- Services collaboratifs pour projets académiques avec contrôle d'accès

Contrôle d'accès :

- Limitation de l'accès aux services cloud depuis mes équipements uniquement
- Révocation immédiate des sessions en cas de doute
- Révision trimestrielle des appareils autorisés
- Déconnexion systématique après utilisation sur équipement partagé

Gestion des données :

- Classification des données avant stockage cloud (public, privé, confidentiel)
- Données hautement sensibles chiffrées avant upload
- Vérification que mes sauvegardes cloud respectent le principe de déconnexion
- Maintien d'une copie locale de toutes les données critiques

Points de vigilance maintenus :

- Lecture attentive des conditions d'utilisation et politique de confidentialité
- Vérification régulière des accès tiers autorisés (applications connectées)
- Pas d'exposition publique accidentelle de documents
- Utilisation de liens de partage avec expiration et mot de passe

Conclusion

Le guide ANSSI constitue une référence incontournable pour sécuriser un environnement informatique, qu'il soit personnel, professionnel ou organisationnel. Son application m'a permis de passer d'une posture de sécurité réactive et fragmentaire à une approche proactive et systématique.

Pour une étudiante en cybersécurité, ce travail représente bien plus qu'un exercice académique : c'est une démonstration concrète de la capacité à appliquer les standards de l'industrie, un atout précieux pour ma future recherche de stage de fin d'études (janvier-février 2027) et mon entrée sur le marché du travail dans les secteurs de la banque, de l'assurance ou du conseil en GRC.

La cybersécurité n'est pas une destination mais un voyage continu. Ce guide en fournit la carte et la boussole. À chacun de s'engager sur ce chemin pour protéger son patrimoine numérique.